

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA
Campus João Pessoa

Bacharelado em
**Engenharia de
Software**



1. Introdução à Web e Estrutura do HTML

Programação Web I (2026.2)

Prof. Diego Pessoa / Prof. Wallennon Dunga



Roteiro

- Como os sites são criados?
- Como funciona a Web?
- Estrutura de uma página web
- Anatomia de uma tag HTML
- Elementos semânticos HTML5
- Acessibilidade web básica
- Ferramentas modernas de desenvolvimento
- Boas práticas

Como os sites são criados?

- Todos os sites são construídos com **HTML** e **CSS**.
- Sistemas como blogs, e-commerce e CMS utilizam tecnologias adicionais
- Ao acessar um site, o navegador geralmente está recebendo HTML, CSS e JavaScript de um **servidor web**

Tecnologias Fundamentais

- **HTML**: Estrutura e conteúdo (esqueleto)
- **CSS**: Aparência e layout (pele)
- **JavaScript**: Interatividade e dinamicidade (movimento)
- **Python/Flask**: Lógica de backend e geração dinâmica de páginas

Uma página web é como uma casa: HTML é a estrutura, CSS a decoração, JavaScript as portas automáticas, e o backend é o encanamento/infraestrutura que faz tudo funcionar!

História da Web

Marcos importantes

- **1989**: Tim Berners-Lee cria a WWW
- **1993**: Primeiro navegador gráfico (Mosaic)
- **1995**: JavaScript nasce
- **2008**: HTML5 começa a ser desenvolvido

Evolução dos navegadores

- Internet Explorer (1995-2022)
- Firefox (2004-presente)
- Chrome (2008-presente)
- Edge (2015-presente)
- Safari (2003-presente)

A primeira página web ainda está online!

info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html



 **Assistir vídeo: A Guerra dos Navegadores**

Como funciona a Web?

O processo completo

1. **Usuário** digita URL no navegador
2. **DNS** converte domínio em endereço IP
3. **Navegador** conecta com o servidor web
4. **Servidor** envia arquivos HTML/CSS/JS
5. **Navegador** renderiza e exibe a página

Protocolos importantes

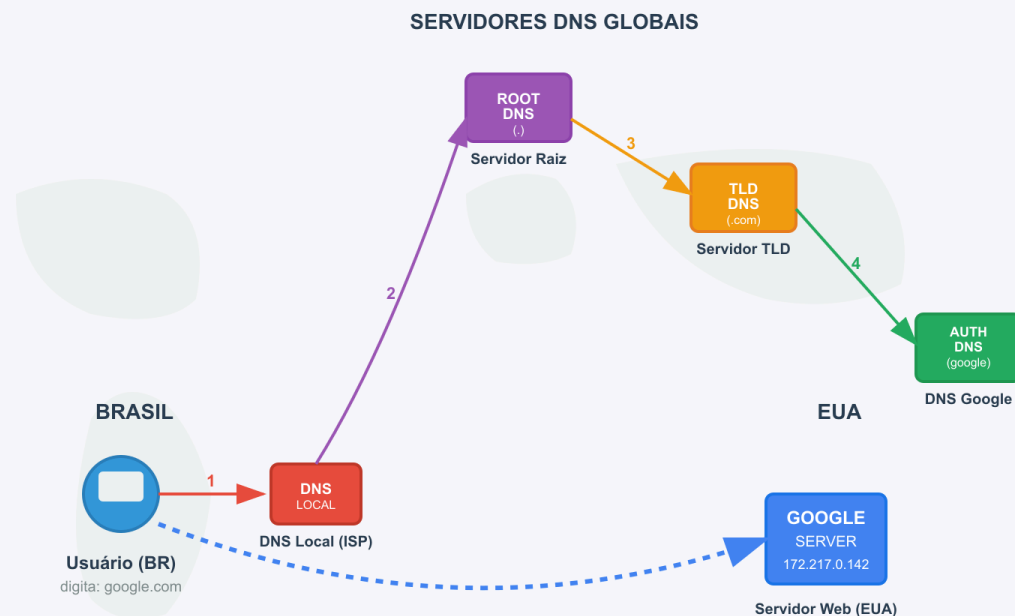
- **HTTP/HTTPS** - Transferência
- **TCP/IP** - Comunicação
- **DNS** - Resolução de nomes

Exemplo prático

- Você digita: `google.com`
- DNS resolve: `172.217.0.142`
- Servidor do Google responde
- Navegador exibe a página

Resolução DNS e Comunicação

Resolução DNS e Comunicação Global na Web



5. Conexão HTTP Final

Processo de Resolução DNS Global:

1. Usuário digita "google.com" → Consulta DNS local (ISP no Brasil)
2. DNS Local consulta Servidor Raiz (.) → "Quem resolve .com?"
3. Servidor Raiz responde: "Pergunte ao servidor .com"
4. Servidor .com responde: "IP do google.com: 172.217.0.142"
5. Navegador conecta diretamente no servidor do Google (EUA) via HTTP

Cliente vs Servidor

Cliente (Frontend)

- **Navegador** web
- Executa **HTML, CSS, JavaScript**
- Interface do usuário
- Responsivo e interativo

HTML5, CSS3, JavaScript, React, Vue, Angular

Servidor (Backend)

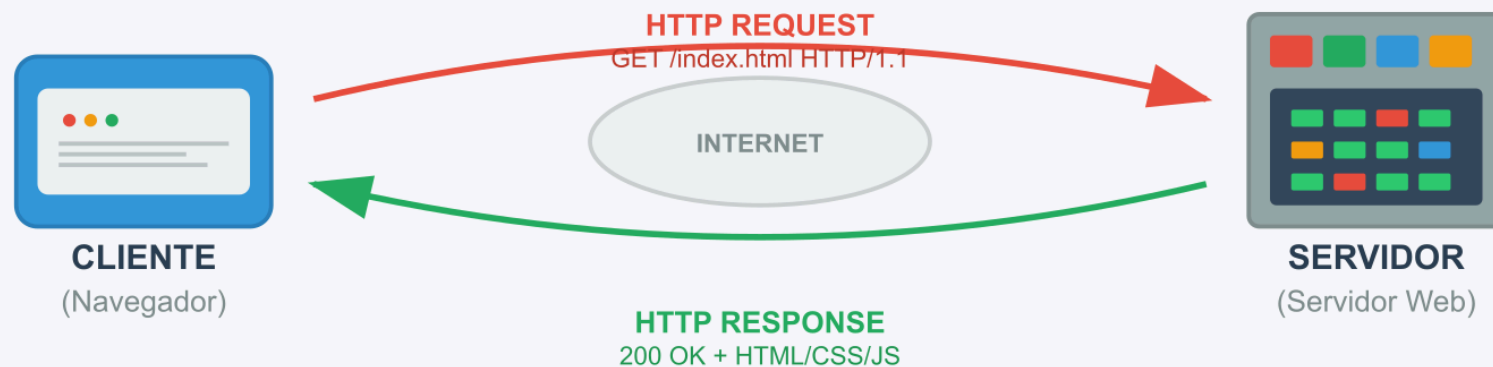
- **Servidor** web
- Processa **lógica de negócio**
- Banco de dados
- APIs e serviços

Python, Java, Node.js, PHP, C#, Ruby

*Cliente e servidor se comunicam via **HTTP/HTTPS** usando requisições GET, POST, PUT, DELETE*

Cliente, Servidor e HTTP

Comunicação Cliente-Servidor via HTTP



Processo de Comunicação:

1. Cliente envia requisição HTTP (ex: GET, POST)
2. Requisição viaja pela internet até o servidor
3. Servidor processa a requisição
4. Servidor envia resposta com código de status e dados
5. Cliente recebe e renderiza o conteúdo

Ferramentas para Entender a Web

Ferramentas de rede

- **ping** - Testa conectividade
- **nslookup** - Consulta DNS
- **traceroute** - Rastreia caminho
- **curl** - Faz requisições HTTP

Exemplos: `ping google.com`, `nslookup ifpb.edu.br`, `traceroute github.com`

Análise de sites

- **PageSpeed Insights** - Performance
- **GTmetrix** - Otimização
- **Lighthouse** - Auditoria completa
- **Web.dev** - Boas práticas

*Use sempre **HTTPS** em produção!
Segurança é fundamental.*

Estrutura de uma página web

- Toda página HTML é composta por **elementos estruturais** chamados de **tags**

```
<p>Lorem ipsum dolor.</p>
```

- Tag de abertura: `<p>`
- Conteúdo: `Lorem ipsum dolor.`
- Tag de fechamento: `</p>`

Tags de conteúdo

- `<h1>` a `<h6>` - Títulos
- `<p>` - Parágrafos
- `<a>` - Links
- `<img>` - Imagens
- `<ul>`, `<ol>`, `<li>` - Listas

Use `<strong>` em vez de `<b>` e `<em>` em vez de `<i>` para melhor semântica!

Tags de formatação

- `<strong>` - Texto importante
- `<em>` - Ênfase
- `<span>` - Inline genérico
- `<div>` - Block genérico
- `<br>` - Quebra de linha

Exemplo de estrutura básica

Estrutura HTML básica

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content=
    "width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha primeira página</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá Mundo!</h1>
  <p>Esta é minha primeira página web.</p>
</body>
</html>
```

Elementos obrigatórios

- `<!DOCTYPE html>`
- `<html lang="pt-br">`
- `<meta charset="UTF-8">`
- Meta viewport (responsivo)

Essa estrutura cria uma página válida, acessível e responsiva!

Olá Mundo!

Esta é minha primeira página web.

Detalhes sobre o DOCTYPE html

O que é o DOCTYPE?

O `<!DOCTYPE html>` é uma declaração especial usada no início de um documento HTML para informar ao navegador qual versão do HTML está sendo usada.

Por que é importante?

- **Compatibilidade:** Garante que o navegador renderize a página no modo padrão
- **HTML5:** A declaração mais simples comparada com versões anteriores
- **Evita modo quirks:** Previne renderização inconsistente

Não diferencia maiúsculas de minúsculas, não gera conteúdo visível na página, e é essencial para o funcionamento correto do documento.

Anatomia de uma tag HTML

Tag de abertura

```
<p>
```

Tag de fechamento

```
</p>
```

Conceitos importantes

- As **tags** delimitam o início e o fim de um **elemento HTML**
- Elementos podem conter texto, outros elementos, ou atributos
- A estrutura é hierárquica

Atributos em HTML

- Atributos fornecem **informações adicionais** sobre os elementos
- Sintaxe: `nome="valor"`

Exemplo

```
<p lang="en-us">Paragraph in English</p>
```

Atributos globais

- `id` - Identificador único
- `class` - Classes CSS
- `style` - Estilos inline
- `title` - Tooltip

Atributos específicos

- `href` - Links (`<a>`)
- `src` - Imagens (`<img>`)
- `alt` - Texto alternativo
- `target` - Destino do link

Exemplos práticos

```
<a href="https://ifpb.edu.br" target="_blank">IFPB</a>
```

```

```

Head, Body e Title

Estrutura principal do HTML

- `<html>` : Contém toda a estrutura da página
- `<head>` : Define **metadados**, como o título da aba
- `<title>` : Título exibido na aba do navegador
- `<body>` : Todo o conteúdo visível na página

O que vai no Head?

- Metadados (charset, viewport, description)
- Links para CSS, fontes, favicon

O que vai no Body?

Todo o conteúdo visível: textos, imagens, links, formulários, etc.

Elementos Semânticos HTML5

Por que usar elementos semânticos?

- Melhor **acessibilidade** para leitores de tela
- **SEO** mais efetivo
- Código mais **legível** e **manutenível**

Estrutura da página

- `<header>` - Cabeçalho
- `<nav>` - Navegação
- `<main>` - Conteúdo principal
- `<footer>` - Rodapé

Conteúdo

- `<section>` - Seções
- `<article>` - Artigos
- `<aside>` - Conteúdo lateral
- `<figure>` - Figuras

Exemplo com elementos semânticos

Estrutura semântica

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Meu Site</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Meu Blog</h1><nav><a href="#home">Home</a></nav>
  </header>
  <main><article><h2>Primeiro Post</h2><p>Conteúdo...</p></article>
  </main>
  <footer><p>&copy; 2025</p></footer>
</body>
</html>
```


Acessibilidade Web Básica

Por que acessibilidade importa?

- **15%** da população mundial tem alguma deficiência
- É **lei** em muitos países (incluindo Brasil)
- Melhora a **experiência** para todos

Boas práticas básicas

- Texto alternativo em imagens
- Estrutura de cabeçalhos lógica
- Contraste adequado de cores
- Navegação por teclado

Exemplos práticos

- `<img alt="Descrição">`
- `<button>` vs `<div>`
- `<label for="nome">`
- `<h1>`, `<h2>`, `<h3>` ...

Boas Práticas em HTML

Estrutura e organização

- Sempre usar `<!DOCTYPE html>`
- Definir `lang="pt-br"`
- Meta charset UTF-8
- Viewport para mobile
- Estrutura semântica

Qualidade do código

- Indentação consistente
- Tags em minúsculas
- Atributos entre aspas
- Fechar todas as tags
- Validar o HTML

Performance

- Otimizar imagens (WebP, tamanhos apropriados)
- Minificar HTML em produção
- Usar CDNs para recursos externos
- Lazy loading para imagens

Validação e Testes

Por que validar HTML?

- Garante compatibilidade entre navegadores
- Melhora acessibilidade e SEO (Search Engine Optimization)
- Evita erros de renderização e facilita manutenção do código

Ferramentas de validação

- **W3C Markup Validator**
- **HTML5 Validator**
- **VS Code extensions**
- **Browser DevTools**

Testes essenciais

- Testar em diferentes navegadores
- Verificar responsividade
- Testar com leitor de tela
- Validar performance

Processo recomendado

Escrever HTML → Validar → Testar → Corrigir → Repetir

Ferramentas Modernas de Desenvolvimento

Editores recomendados

- **VS Code** - Editor mais popular
- **Sublime Text** - Rápido e leve
- **WebStorm** - IDE completa

Extensões úteis (VS Code)

- **Live Server** - Servidor local
- **HTML CSS Support**
- **Prettier** - Formatação
- **Auto Rename Tag**

Ferramentas de validação

- **W3C Validator** - Validar HTML
- **WAVE** - Acessibilidade
- **Lighthouse** - Performance

Controle de versão

- **Git** - Essencial!
- **GitHub** - Repositórios
- Commits frequentes
- Branches para features

Chrome DevTools

Ferramenta essencial

Use "**Inspecionar Elemento**" (botão direito na página)

Funcionalidades principais

- Inspecionar HTML/CSS
- Testar modificações
- Debugar JavaScript
- Analisar performance
- Simular dispositivos

Atalhos úteis

- **F12** - Abrir DevTools
- **Ctrl+Shift+I** - Inspecionar
- **Ctrl+U** - Ver código fonte
- **Ctrl+Shift+M** - Modo mobile

Resumo da Aula

O que aprendemos?

- Como os sites funcionam
- Estrutura básica do HTML
- Tags e elementos
- Atributos

Lição importante:

A prática leva à perfeição!

Recursos para Estudo

Documentação e referências

- [MDN Web Docs](#) - Referência completa
- [W3Schools](#) - Tutoriais práticos
- [HTML5 Validator](#) - Validação online
- [Can I Use](#) - Compatibilidade de browsers

Prática

- [CodePen](#) - Testes rápidos
- [freeCodeCamp](#) - Exercícios guiados
- [GitHub Pages](#) - Hospedar projetos

Obrigado!

Perguntas?

"O conhecimento se constrói passo a passo!"